Zadanie B8

Pochodne aminokwasów naturalnych

Od wielu lat prowadzone są badania nad systemem dostarczania leków (ang. DDS - drug delivery system) do miejsca działania. Jednym ze sposobów jest umieszczanie leku w polimerze, który pęcznieje lub kurczy się zależnie od pH środowiska. Do otrzymania jednego z takich żeli wykorzystano związek **X**, pochodną pewnego naturalnego aminokwasu **A**, którego pI wynosi 9,74. Wiadomo, że związek **X**:

- wykazuje fioletową barwę w próbie z ninhydryną;
- ulega reakcji z chlorkiem acetylu wobec trietyloaminy;
- ulega reakcji z metanolem wobec chlorku tionylu;
- ma masę molową równą 200 g/mol;
- w widmie IR ma 2 różne pasma pochodzące od grup karbonylowych.

Ponadto roztwór związku **X** odbarwia wodę bromową oraz roztwór $KMnO_4$ na zimno, ale nie daje pozytywnego wyniku próby Tollensa.

Związek **X** można otrzymać w wyniku dwóch następujących po sobie reakcji: w pierwszej z nich substratem jest aminokwas **A** z zablokowaną grupą α-aminową, natomiast druga reakcja polega na usunięciu grupy zabezpieczającej.

Polecenia:

a. Podaj wzór strukturalny lub półstrukturalny związku **X** (bez zaznaczanie stereochemii), jeśli wiadomo, że 2 mmole aminokwasu **A** reagują z 0,33 g chlorku acetylu wobec trietyloaminy (do reakcji wzięto 5% molowych nadmiaru chlorku kwasowego).

b. Podaj schematy reakcji związku **X** z Br_2 oraz chlorkiem acetylu wobec trietyloaminy (bez zaznaczanie stereochemii).

c. Podaj prawdopodobny schemat otrzymywania pochodnej związku **X** w reakcji aminokwasu **A** z zablokowaną grupą α-aminową oraz drugiego potrzebnego komponentu.

d. Wyjaśnij, w jaki sposób związek **X** można wbudować w strukturę polimeru (żelu), tak by tylko w niewielkim stopniu zmieniły się właściwości kwasowo-zasadowe **X**.

Rozwiązanie zadania B8

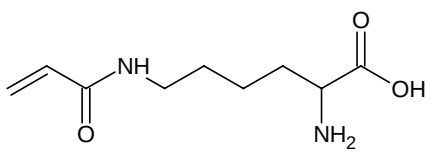
a. Do reakcji 2 mmoli aminokwasu **A** użyto: 0,33g/78,5g/mol = 0,0042 mola chlorku acetylu, zatem 1 mmol reaguje z 2,1 mmola odczynnika acylującego (5% nadmiar). Aminokwas **A** musi więc zawierać 2 grupy ulegające takiej reakcji. Z chlorkami kwasowymi mogą reagować grupy NH_2 oraz OH. Z treści zadania wiadomo, że pI aminokwasu **A** wynosi 9,74, zatem musi on mieć w łańcuchu bocznym grupy zasadowe. Aminokwasem tym jest lizyna (Arg należy wykluczyć, gdyż nie spełnia pozostałych warunków zadania).

Z treści zadania wiadomo ponadto, że pochodna **X** zawiera wolną grupę aminową (próba z ninhydryną, reakcja z chlorkiem acetylu) oraz karboksylową (reakcja otrzymywania estru).

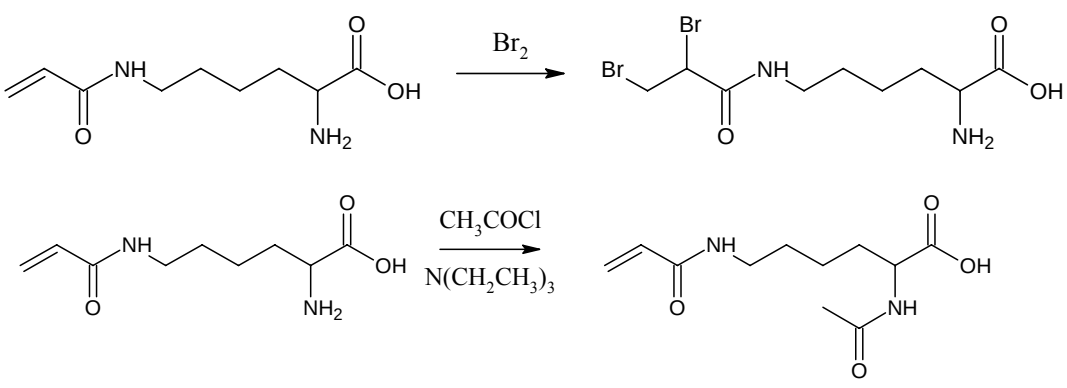
Oprócz grupy karboksylowej w cząsteczce obecna musi być jeszcze jedna grupa karbonylowa. Jeśli związek **X** jest pochodną Lys, to dodatkowe pasmo karbonylowe może pochodzić od wiązania amidowego (wiadomo, że w cząsteczce związku **X** nie może być grupy formylowej, bo związek ten daje ujemny wynik próby Tollensa).

Wiadomo także, że związek **X** musi mieć w swojej cząsteczce wiązanie podwójne, ponieważ odbarwia wodę bromową oraz roztwór $KMnO_4$ na zimno. Układ nienasycony można wprowadzić na kilka sposobów do cząsteczki aminokwasu, jednak w przypadku opisanym w treści zadania musi chodzić o reakcję acylowania jednaj z grup aminowych pochodną nienasyconego kwasu karboksylowego. Acylowaniu musiała ulec boczna grupa aminowa Lys, gdyż związek **X** można otrzymać wychodząc z aminokwasu **A**, z zablokowaną grupą α-aminową. Znając masę molową pochodnej **X** można obliczyć masę reszty z wiązaniem nienasyconym:
200 g/mol – 146 g/mol + 1(masa Lys) = 55 g/mol

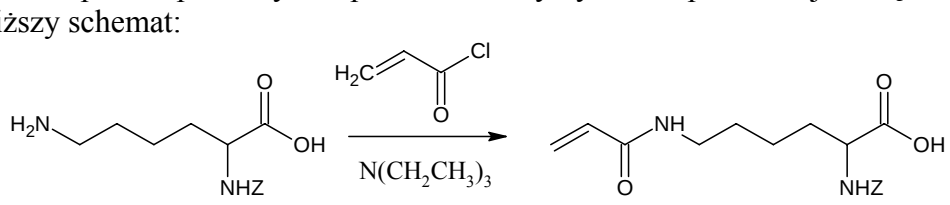
55 g/mol – (12 g/mol + 16 g/mol – grupa karbonylowa) = 27 g/mol – zatem musi to być reszta etenu. Szukany związek **X** ma więc następującą strukturę:



b.



c. Jeden z prawdopodobnych sposobów otrzymywania pochodnej związku **X** przedstawia poniższy schemat:



Z – grupa zabezpieczająca grupę α-aminową
Zamiast chlorku kwasu akrylowego można zastosować bezwodnik tego kwasu.

d. Związek **X** posiada w swojej strukturze wiązanie nienasycone, więc najłatwiej włączyć go w strukturę polimeru właśnie przez to ugrupowanie (np. polimeryzacja wolnorodnikowa). Taki sposób syntezy polimeru nie zmieni zasadniczo właściwości kwasowo-zasadowych związku **X**, ponieważ grupy $-NH_2$ i –COOH pozostaną niezmienione chemicznie.